🔁🔁 Ciclos Anidados

Un ciclo dentro de otro — la secuencia de ejecución paso a paso · PSeInt, con notas de Python

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un **ciclo anidado** es un ciclo colocado **dentro del cuerpo** de otro ciclo. Hay un ciclo **externo** y uno **interno**. Lo esencial es entender la **secuencia de ejecución**:

> Por **cada** vuelta del ciclo **externo**, el ciclo **interno** hace **TODAS** sus vueltas y luego **se reinicia**.

🕐 La analogía del reloj

Las **horas** son el ciclo externo y los **minutos** el interno. Por **cada hora**, el minutero recorre los 60 minutos (0→59) y se reinicia a 0 mientras la hora avanza en 1. Total de momentos del día = 24 × 60 = **1440**.

🏅 **Regla de oro:** ejecuciones del cuerpo interno = (iteraciones del externo) × (iteraciones del interno). Ej.: externo 3 × interno 4 = **12**.

1 · La secuencia de ejecución, paso a paso

Dos ciclos `Para` anidados que imprimen la pareja `(i, j)`:

```
Para i <- 1 Hasta 3 Hacer
    Para j <- 1 Hasta 3 Hacer
        Escribir "(",i,",",j,")"
    FinPara
FinPara
```

🐍 **En Python:**

```
for i in range(1,4):
    for j in range(1,4):
        print(i, j)
```

La indentación muestra qué está "dentro de" qué.

Orden	i	j	Imprime
1	1	1	(1,1)
2	1	2	(1,2)
3	1	3	(1,3)
↩	2	1	*i avanza, j reinicia*
4	2	1	(2,1)
5	2	2	(2,2)
6	2	3	(2,3)
↩	3	1	*i avanza, j reinicia*
7	3	1	(3,1)
8	3	2	(3,2)
9	3	3	(3,3)

👀 **Fíjate: i** se queda "quieto" mientras **j** recorre 1, 2, 3. Solo cuando **j** llega al final, **i** avanza y **j vuelve a 1**. Son 3×3 = **9** ejecuciones.

2 · Patrones: dibujar con ciclos anidados

El ciclo **externo** maneja las **filas** y el **interno** las **columnas**.

Rectángulo (interno fijo)

```
Para fila <- 1 Hasta 3 Hacer
    Para col <- 1 Hasta 5 Hacer
        Escribir Sin Saltar "*"
    FinPara
    Escribir ""
FinPara
```

```
*****
*****
*****
```

Triángulo (interno depende de i)

```
Para i <- 1 Hasta 4 Hacer
    Para j <- 1 Hasta i Hacer
        Escribir Sin Saltar "*"
    FinPara
    Escribir ""
FinPara
```

```
*
**
***
****
```

Cuando el límite del interno es **i** (y no un número fijo), cada fila tiene una cantidad distinta de columnas. Total del triángulo N=4: 1+2+3+4 = **10**.

PSeInt ↔ Python de un vistazo

Concepto	PSeInt	Python
Ciclo anidado	`Para i… { Para j… }`	`for i…:  for j…:`
Interno fijo	`Para j <- 1 Hasta M`	`for j in range(1, M+1)`
Interno según i	`Para j <- 1 Hasta i`	`for j in range(1, i+1)`
Nº de ejecuciones	(iteraciones externo) × (iteraciones interno)	

3 · Ejercicios propuestos

Para cada uno: **di primero cuántas veces** se ejecutará el cuerpo interno → escríbelo en PSeInt → **ejecútalo** y compara. Usa el espacio para bosquejar tu solución.

secuencia

Ejercicio 1 — Todas las parejas (i,j)

Imprimir las parejas (i,j) con i de 1 a 3 y j de 1 a 3, en orden. *¿Cuántas parejas son en total?*

interno fijo

Ejercicio 2 — Rectángulo de asteriscos

Pedir N (filas) y M (columnas) y dibujar un rectángulo de asteriscos.

interno depende de i

Ejercicio 3 — Triángulo creciente

Dibujar un triángulo de N filas donde la fila i tiene i asteriscos.

interno depende de i

Ejercicio 4 — Triángulo decreciente

La fila i tiene (N − i + 1) asteriscos (triángulo invertido).

cuadrícula

Ejercicio 5 — Tabla de multiplicar completa

Mostrar la cuadrícula de i×j para i y j de 1 a 10.

interno depende de i

Ejercicio 6 — Patrón numérico

La fila i muestra los números del 1 al i (1; 1 2; 1 2 3; …).

anidado + condición

Ejercicio 7 — Pares que suman S

Con a y b de 1 a N, mostrar todas las parejas (a,b) cuya suma sea S.

externo × interno

Ejercicio 8 — Reloj digital

Mostrar todas las horas del día en formato hh:mm (horas 0..23, minutos 0..59). *¿Cuántas líneas imprime en total?*